ต้นแบบระบบแจ้งเตือนท่านั่งที่ผิดปกติสำหรับผู้ทำงานออฟฟิศ

A Prototype of an Abnormal Posture Alert System for Office Workers

นางสาวชยาภรณ์ ลิ้มทัศไนยกุล รหัสนิสิต 65050089

นางสาวกชามาส ขันทะศิลา รหัสนิสิต 65050096

นายสุทธิอัต เบ็ญเจิด รหัสนิสิต 65050247

รายงานสรุปโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2568

A Prototype of an Abnormal Posture Alert System for Office Workers

Chayaphorn Limtassanaiyakul	Student ID 65050089
Kachamas Khuntasila	Student ID 65050096
Sutthiut Benjerd	Student ID 65050247

A PROJECT SUMMARY REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING
EMBEDDED SYSTEM AND ELECTRONIC COMMUNICATION ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
BURAPHA UNIVERSITY 2025

ชื่อโครงงาน	ต้นแบบระบบแจ้งเตือนท่านั่งที่ผิดปกติสำหรับผู้ทำงานออฟฟิศ	
โดย	นางสาวชยาภรณ์ ลิ้มทัศไนยกุล	รหัสนิสิต 65050089
	นางสาวกชามาส ขันทะศิลา	รหัสนิสิต 65050096
	นายสุทธิอัต เบ็ญเจิด	รหัสนิสิต 65050247
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. สมเจต ศุภรังสรรค์	
จำนวนหน้า	15 หน้า	
ปีการศึกษา	2568	

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อนุมัติรายงานสรุปโครงงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. สมเจต ศุภรังสรรค์)

.....หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์)

แรายงานทางเทคนิค (Technical Report)

<u>ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงงาน</u>

ชื่อโครงงาน ต้นแบบระบบแจ้งเตือนท่านั่งที่ผิดปกติสำหรับผู้ทำงานออฟฟิศ

สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

วิเคราะห์และกำหนดประเด็นปัญหา (C)

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน พนักงานออฟฟิศและนักศึกษาจำนวนมากต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงต่อวัน พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดท่านั่งที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัว เช่น การนั่งหลังค่อม การเอียงลำตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือการคงท่าเดิมเป็นเวลานาน ซึ่งล้วนเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ และภาวะออฟฟิศซินโดรมในระยะยาว

แม้จะมีอุปกรณ์ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) เช่น เก้าอี้เพื่อสุขภาพ หรืออุปกรณ์รองรับแผ่นหลัง แต่ผู้ใช้งานยังไม่สามารถประเมินท่านั่งของตนเองได้แบบเรียลไทม์ และไม่ทราบว่าเมื่อใดที่ท่านั่งเริ่มเบี่ยงเบนจากท่าปกติ ยิ่งไปกว่านั้นท่าทางและสรีระของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดค่ามาตรฐานมุมการนั่งแบบเดียวกันสำหรับทุกคนได้ การออกแบบระบบที่สามารถปรับเทียบค่ามาตรฐานเฉพาะบุคคล (Personal Calibration) จึงมีความสำคัญ เพื่อให้การประเมินท่านั่งมีความแม่นยำและเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงนำมาสู่แนวคิดในการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สวมใส่บริเวณแผ่นหลังตรวจจับท่านั่งที่ผิดร่วมกับแอปพลิเคชันแจ้งเตือนท่านั่ง โดยติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดเชิงมุมบริเวณกระดูกสันส่วนบน (Thoracic Spine) เพื่อวัดการก้ม – เงยและการเอียงของลำตัวส่วนบน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเฉพาะบุคคลที่ได้จากการปรับเทียบเริ่มต้น หากพบว่าท่านั่งเบี่ยงเบนเกินช่วงที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานทันทีผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมการนั่งให้เหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว

2. กลุ่มผู้ใช้งาน

พนักงานออฟฟิศทั่วไปหรือผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

3. กระบวนการได้มาซึ่งรายละเอียดและความต้องการทางวิศวกรรม

การกำหนดรายละเอียดและความต้องการของระบบเกิดจากการศึกษาปัญหาทางด้านการยศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับท่านั่ง รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน จากการศึกษาพบว่าระบบที่มีประสิทธิภาพควรสามารถตรวจจับการก้ม–เงยและการเอียงลำตัวได้แบบต่อเนื่อง และแจ้งเตือนเมื่อท่านั่งเบี่ยงเบนเกินช่วงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่าท่าทางและสรีระของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันจึงกำหนดให้ระบบต้องมีขั้นตอนการปรับเทียบค่าเริ่มต้น เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานเฉพาะบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว จึงสรุปความต้องการทางวิศวกรรมของระบบได้ดังนี้

1. ระบบต้องสามารถวัดมุมการก้ม–เงย (Pitch) และการเอียงซ้าย–ขวา (Roll) ของลำตัวส่วนบนได้อย่างต่อเนื่อง
2. ระบบต้องรองรับการปรับเทียบค่าอ้างอิงเฉพาะบุคคล
3. ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อท่านั่งผิดปกติ
4. ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังได้

ลักษณะและความมุ่งหมายของการออกแบบ (C)

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สวมใส่ติดแผ่นหลังตรวจจับท่านั่งที่ผิดและแอปพลิเคชันแจ้งเตือนท่านั่งสำหรับผู้ทำงานออฟฟิศ
2. เพื่อสร้างระบบแสดงผลข้อมูลและระบบแจ้งเตือนท่านั่งที่ไม่เหมาะสมแบบเรียลไทม์
3. เพื่อพัฒนาระบบให้คำแนะนำการปรับท่านั่งและท่ายืดที่เหมาะสม
4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการนั่งสำหรับการวิเคราะห์ย้อนหลังและปรับปรุงพฤติกรรมในระยะยาว

2. ลักษณะเฉพาะที่ได้คิดค้นขึ้นหรือขอบเขตในการออกแบบ

โครงงานนี้พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สวมใส่ติดแผ่นหลังตรวจจับท่านั่งที่ผิด ที่ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดเชิงมุมเพียง 1 จุดบริเวณกระดูกสันหลังส่วนบน เพื่อใช้ประเมินการก้ม–เงย และการเอียงลำตัวด้านข้าง ในท่านั่งทำงาน โดยเลือกตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของท่าทางช่วงอกตอนบนได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งลดความซับซ้อนและต้นทุนของระบบเมื่อเทียบกับการใช้หลายเซนเซอร์

ระบบออกแบบให้มีขั้นตอน Calibration สำหรับกำหนดค่าท่าปกติของผู้ใช้แต่ละรายและใช้ค่าความเบี่ยงเบนเชิงมุมจากตำแหน่งอ้างอิงเป็นเกณฑ์ในการประเมินความผิดปกติของท่านั่งซึ่งช่วยเพิ่มความเหมาะสมกับสรีระที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน

การประมวลผลทำแบบเรียลไทม์ เมื่อค่ามุมเกินช่วงที่กำหนด ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการนั่งในระยะยาว

3. ขอบเขตการออกแบบ

มุ่งเน้นการตรวจจับท่านั่งในบริบทการทำงานกับโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์ และเป็นต้นแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการศึกษา

การออกแบบทางวิศวกรรม (D)

1. ลักษณะ โครงสร้าง และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง–เชิงหน้าที่ของแต่ละส่วน

ระบบต้นแบบอุปกรณ์สวมใส่ติดแผ่นหลังตรวจจับท่านั่งที่ผิดร่วมกับแอปพลิเคชันแจ้งเตือนท่านั่ง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ส่วนฮาร์ดแวร์
2. ส่วนการประมวลผลและสื่อสารข้อมูล
3. ส่วนแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล

1.1 ส่วนฮาร์ดแวร์ (Wearable Hardware Subsystem)

1) เซนเซอร์ตรวจวัดการเอียง ระบบใช้เซนเซอร์ MPU6050 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภท IMU (Inertial Measurement Unit) แบบ 6 แกน ประกอบด้วย Accelerometer 3 แกน และ Gyroscope 3 แกน โดย Accelerometer ทำหน้าที่วัดค่าความเร่งเชิงเส้น (a_x, a_y, a_z) ส่วน Gyroscope ใช้วัดค่าความเร็วเชิงมุม (g_x, g_y, g_z) เซนเซอร์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักของระบบ โดยตรวจวัดการเคลื่อนไหวและการเอียงของลำตัวผู้ใช้งาน และส่งข้อมูลดิบ (Raw Data) ไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อทำการคำนวณหามุม Pitch และ Roll

2) หน่วยประมวลผลกลางเลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบ โดยทำการอ่านข้อมูลจาก MPU6050 ผ่านการสื่อสารแบบ I^2C จากนั้นประมวลผลข้อมูลเพื่อคำนวณมุมเอียงด้วยวิธี Complementary Filter ซึ่งเป็นเทคนิคการรวมข้อมูลจาก Accelerometer และ Gyroscope เพื่อเพิ่มความแม่นยำของค่ามุมที่ได้ ระบบจะคำนวณค่าความแตกต่างเชิงมุม (Δpitch และ Δroll) เพื่อใช้ประเมินสถานะท่านั่งว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือผิดท่า นอกจากนี้ ESP32 ยังทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และส่งข้อมูลไปจัดเก็บยังฐานข้อมูล Firebase บนระบบ Cloud

3) วิธีการคำนวณมุมเอียงของลำตัวด้วย Complementary Filter ในการประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ MPU6050 ระบบทำการคำนวณมุมเอียงของลำตัวในรูปแบบ Pitch และ Roll โดยใช้ข้อมูลจาก Accelerometer และ Gyroscope ร่วมกัน ผ่านเทคนิค Complementary Filter

โดยการคำนวณมุม Pitch และ Roll จาก Accelerometer สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (1) และ (2)

$$\text{accPitch} = \tan^{-1}\left(\frac{a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \times \frac{180}{\pi} \qquad (1)$$

$$\text{accRoll} = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \times \frac{180}{\pi} \qquad (2)$$

โดยที่

a_x, a_y, a_z คือค่าความเร่งในแต่ละแกนจาก Accelerometer

ในส่วนของ Gyroscope ระบบจะคำนวณมุมโดยอาศัยการอินทิเกรตค่าความเร็วเชิงมุมตามเวลา ดังสมการที่ (3) และ (4)

$$pitch_{gyro} = old_pitch + \frac{g_x}{131} \times dt \qquad (3)$$

$$roll_{gyro} = old_roll + \frac{g_y}{131} \times dt \qquad (4)$$

โดยที่

g_x, g_y, คือ ค่าความเร็วเชิงมุม เป็นค่าดิบซึ่งต้องทำการแปลงให้อยู่ในหน่วยองศาต่อวินาที (°/s) โดยใช้ตัวคูณปรับสเกล (Scale Factor) เท่ากับ 131 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของเซนเซอร์ MPU6050 ในช่วงการวัด ±250 °/s

old_pitch คือ ค่ามุม Pitch จากรอบก่อนหน้า

old_roll คือ ค่ามุม Roll จากรอบก่อนหน้า

dt คือช่วงเวลาระหว่างการวัด

คำนวณ Pitch โดยนำค่าจากสมการที่ (1) และ (3) มารวมกันด้วย Complementary Filter ดังสมการที่ (5) และ (6)

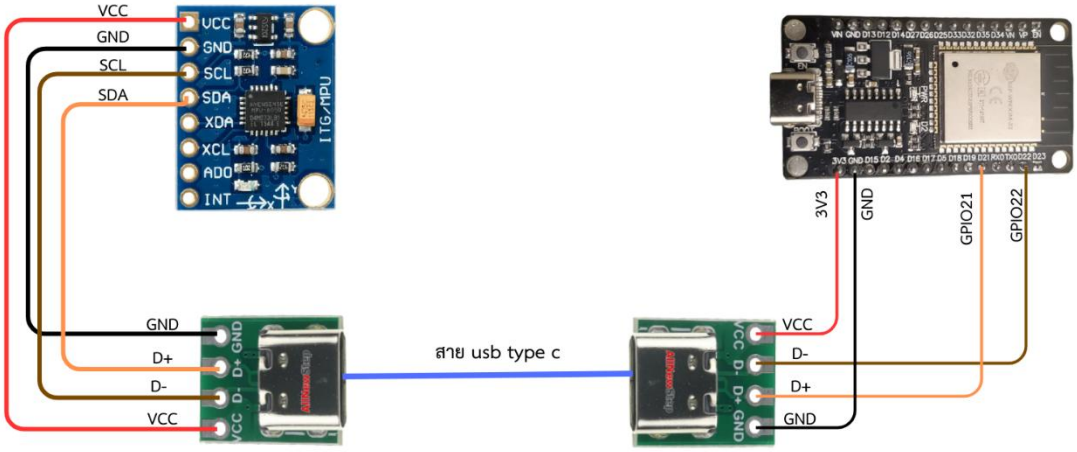
$$Pitch = 0.98\left(old_pitch + \left(\frac{g_x}{131}\right) \times dt\right) + 0.02 \times accPitch \qquad (5)$$

และคำนวณ Roll โดยนำค่าจากสมการที่ (2) และ (4) มารวมกันด้วย Complementary Filter ดังสมการ

$$Roll = 0.98\left(old_roll + \left(\frac{g_y}{131}\right) \times dt\right) + 0.02 \times accRoll \qquad (6)$$

กำหนดค่าน้ำหนัก (Weight) ให้กับข้อมูลจาก Gyroscope เท่ากับ 0.98 และ Accelerometer เท่ากับ 0.02 ซึ่งเป็นการผสมผสานข้อดีของเซนเซอร์ทั้งสองประเภท กล่าวคือ Gyroscope ให้ค่าที่มีความต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มเกิด Drift ในระยะยาว ในขณะที่ Accelerometer ให้ค่าที่มีความเสถียรในระยะยาวแต่มีสัญญาณรบกวนสูง ดังนั้นการรวมข้อมูลด้วยเทคนิค Complementary Filter จึงช่วยให้ได้ค่ามุมเอียงที่มีความแม่นยำและเหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์

4) การออกแบบการเชื่อมต่อวงจร ระบบทำการเชื่อมต่อเซนเซอร์ MPU6050 เข้ากับบอร์ด ESP32 ผ่านบอร์ด USB Type-C ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวมและจัดระเบียบสายสัญญาณ เพื่อให้สามารถถอดประกอบอุปกรณ์ได้สะดวก



รูปที่ 1 การเชื่อมต่อวงจร

1. การเชื่อมต่อ MPU6050 กับ บอร์ด USB Type-C

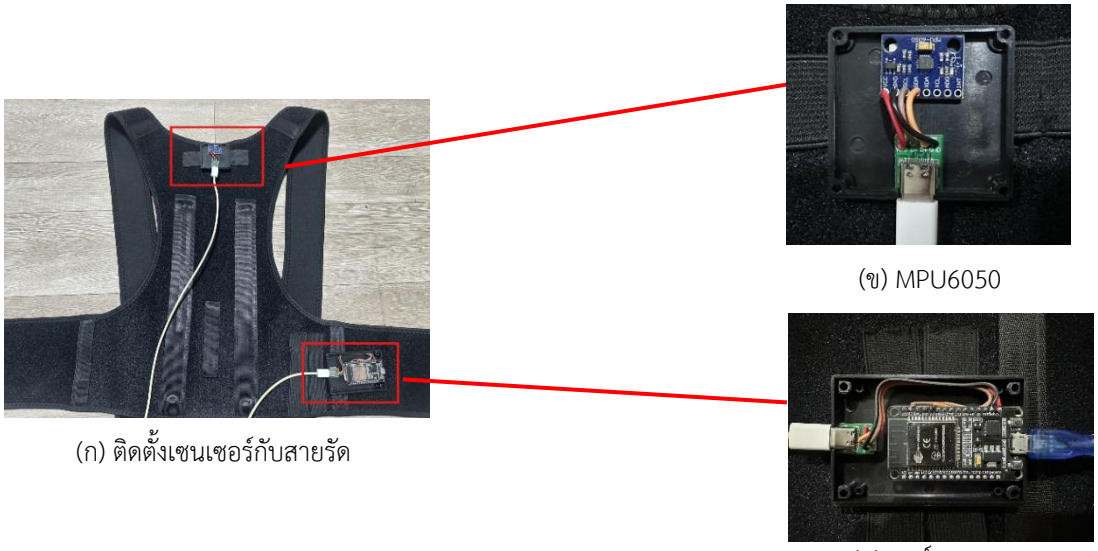
- VCC ต่อกับ VCC (3.3V)
- GND ต่อกับ GND
- SDA ต่อกับขา D+ ของบอร์ด USB Type-C
- SCL ต่อกับขา D– ของบอร์ด Type-C board

2. การเชื่อมต่อ ESP32 กับ บอร์ด USB Type-C

- GPIO21 (SDA) ต่อกับขา D+ ของบอร์ด USB Type-C
- GPIO22 (SCL) ต่อกับขา D– ของบอร์ด USB Type-C
- 3V3 ต่อกับ VCC
- GND ต่อกับ GND

ในโครงงานนี้ ขา D+ และ D– ของบอร์ด USB Type ถูกใช้เป็นเพียงสายสัญญาณสำหรับ I2C communication เท่านั้น ไม่ได้ใช้สำหรับการสื่อสาร USB protocol และสาย USB Type-C ถูกใช้เพื่อรวมสาย VCC, GND, SDA และ SCL ให้อยู่ในสายเดียว เพื่อความสะดวกในการถอดประกอบและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สวมใส่

4) โครงสร้างทางกายภาพของอุปกรณ์สวมใส่ติดแผ่นหลังตรวจจับท่านั่งที่ผิด เซนเซอร์จะติดตั้งบนสายรัด โดยตำแหน่งติดตั้งเซนเซอร์จะอยู่ที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนบน และยึดติดด้วยกล่องพลาสติกขนาดเล็ก โดยจะวางในแนวระนาบขนานกับพื้นผิวหลัง ดังรูปที่ 2



(ก) ติดตั้งเซนเซอร์กับสายรัด

(ข) MPU6050

(ค) บอร์ด ESP32

รูปที่ 2 เซนเซอร์ที่ติดกับตัวอุปกรณ์

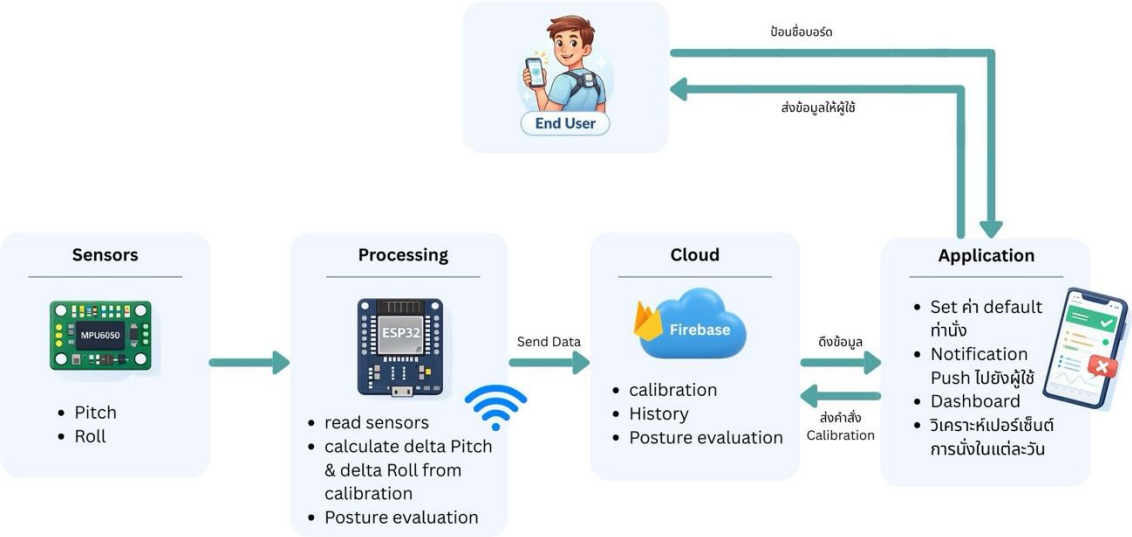
2. การทำงานของระบบ

ภาพรวมการทำงานของระบบอุปกรณ์สวมใส่ติดแผ่นหลังตรวจจับท่านั่งที่ผิดร่วมกับแอปพลิเคชันแจ้งเตือนท่านั่ง ซึ่งเป็นระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนแบบเชื่อมต่อ Cloud โดยเริ่มต้นจากผู้ใช้งาน (User) สวมใส่อุปกรณ์สายรัดที่ประกอบด้วย ESP32 และ MPU6050 ทำหน้าที่ตรวจวัดค่าความเอียงของลำตัวขณะนั่ง

ข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์จะถูกประมวลผลบน ESP32 เพื่อคำนวณมุมเอียงของลำตัวในรูปแบบ Pitch และ Roll จากนั้นนำค่าไปเปรียบเทียบกับค่าท่าอ้างอิง (Calibration) เพื่อคำนวณค่าความแตกต่าง (Delta) และกำหนดสถานะท่านั่งว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ ค่าที่คำนวณแล้วจะถูกส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปจัดเก็บใน Firebase Realtime Database เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลประวัติและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน

ทางด้านแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Flutter จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบสถานะท่านั่ง หากตรวจพบว่าค่าความเอียงเกินช่วงที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าท่านั่งอ้างอิง ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกกลับไปยังฐานข้อมูลและนำไปใช้ในการประเมินครั้งถัดไป

ดังนั้น ภาพรวมของระบบจึงเป็นกระบวนการทำงานแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การตรวจวัด ⟶ การประมวลผล ⟶ การจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ⟶ การแจ้งเตือน ⟶ การปรับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ทำให้สามารถติดตามและแก้ไขพฤติกรรมการนั่งได้อย่างเป็นระบบ



รูปที่ 3 ภาพรวมของระบบ

2.1 การปรับเทียบค่าเริ่มต้น (Calibration) ระบบกำหนดให้ผู้ใช้ตั้งท่านั่งที่ถูกต้องก่อนเริ่มใช้งาน บันทึกค่า pitch0 และ roll0

จากนั้นคำนวณ:

$$\Delta pitch = pitch - pitch0 \quad (7)$$

$$\Delta roll = roll - roll0 \quad (8)$$

โดย $\Delta pitch$: ค่าที่บอกว่า ตอนนี้ผู้ใช้งานก้ม/เงยจากท่าปกติไปกี่องศา

pitch: มุมการก้ม–เงยของลำตัว ขณะนั้น (ค่าที่เซนเซอร์วัดได้ปัจจุบัน)

pitch0: มุมอ้างอิงท่านั่งที่ถูกต้อง

$\Delta roll$: ค่าที่บอกว่า ตอนนี้ผู้ใช้งานเอียงซ้าย–ขวาจากท่าปกติไปกี่องศา

roll: มุมการเอียงซ้าย–ขวาของลำตัว ขณะนั้น (ค่าที่เซนเซอร์วัดได้ปัจจุบัน)

roll0: มุมอ้างอิงท่านั่งที่ถูกต้อง

แนวคิดนี้ทำให้ระบบรองรับความแตกต่างของสรีระและลักษณะท่านั่งเริ่มต้นของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม

2.2 เกณฑ์การประเมินท่านั่ง หลังจากคำนวณค่าความเบี่ยงเบนเชิงมุมตามสมการ (7) และ (8) แล้ว ระบบจะทำการประเมินสถานะท่านั่งโดยกำหนดช่วง ดังนี้

$$-20^\circ \le \Delta pitch \le 20^\circ \quad (9)$$

$$-10^\circ \le \Delta roll \le 10^\circ \quad (10)$$

หลักการตัดสินใจของระบบ

1) หากค่า Δpitch และ Δroll อยู่ภายในช่วงที่กำหนดตามสมการ (9) และ (10) พร้อมกัน ระบบกำหนดสถานะท่านั่งเป็น Posture = “correct”

2) หากค่าใดค่าหนึ่งเกินช่วงที่กำหนด คือ |Δpitch| > 20° หรือ |Δroll| > 10° ระบบกำหนดสถานะท่านั่งเป็น Posture = “incorrect”

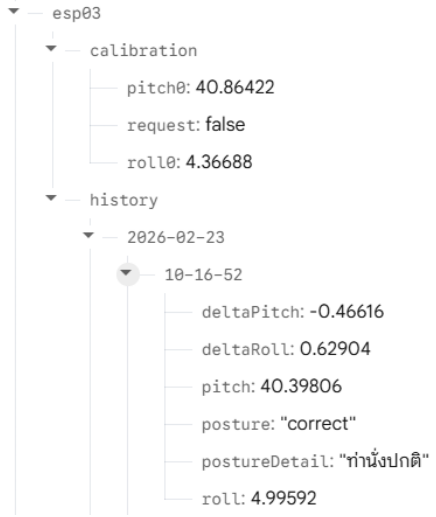
3. ส่วนการสื่อสารและฐานข้อมูล

ESP32 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi–Fi และส่งค่ามุมเอียง pitch และ roll ไปเก็บไว้ใน Firebase Realtime Database แบบเรียลไทม์ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแยกตามชื่อบอร์ด (เช่น esp01) และแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. calibration เก็บค่าอ้างอิงเริ่มต้น (pitch0, roll0) สำหรับใช้เปรียบเทียบท่าทางการนั่ง

2. history เก็บข้อมูลท่าทางการนั่งย้อนหลัง โดยแยกตามวันและเวลา ภายในจะมีค่า pitch, roll, deltaPitch, deltaRoll และสถานะท่านั่ง (correct / incorrect) และท่านั่งที่ผู้ใช้นั่งผิด เช่น ก้มมากไป เงยมากไป เอียงซ้าย-ขวามากไป โดยจะเก็บข้อมูลการนั่งทุก 15 วินาที

โครงสร้างนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังไปวิเคราะห์และสรุปพฤติกรรมการนั่งของผู้ใช้ในแต่ละวันได้อย่างเป็นระบบ



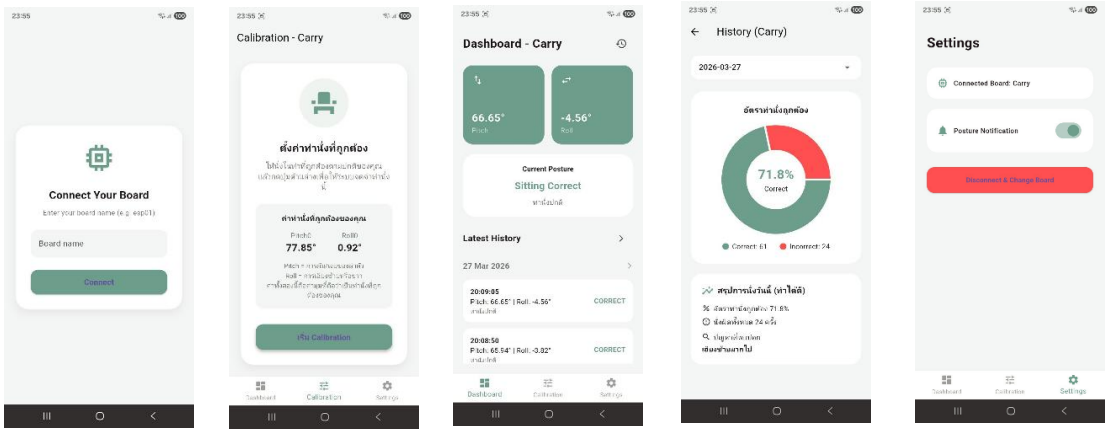
รูปที่ 4 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

4. ส่วนแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันถูกพัฒนาด้วย Flutter ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) สำหรับแสดงผลข้อมูลและแจ้งเตือนสถานะท่านั่งของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ โดยเชื่อมต่อกับ Firebase Realtime Database เพื่อดึงข้อมูลมุมเอียงของลำตัว (Pitch และ Roll) รวมถึงสถานะท่านั่ง (Posture) ที่ถูกประมวลผลจากอุปกรณ์ แอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลปัจจุบัน (Dashboard) คือ

ค่ามุม Pitch และ Roll สถานะท่านั่ง และรายละเอียดของท่าทางที่ผิด (postureDetail) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้และเข้าใจลักษณะการนั่งของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนแสดงผลข้อมูลย้อนหลัง (History) ซึ่งทำการสรุปผลพฤติกรรมการนั่งในแต่ละวันในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของท่านั่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงพฤติกรรม

ในส่วนของการแจ้งเตือน ระบบกำหนดเงื่อนไขเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการแจ้งเตือน โดยจะทำการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในสถานะท่านั่งที่ไม่ถูกต้อง (incorrect) ติดต่อกันจำนวน 3 ครั้งขึ้นไป ซึ่งเป็นการช่วยลดการแจ้งเตือนที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวเป็นจริง แอปพลิเคชันจะแสดงการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือทันที เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนท่านั่งให้ถูกต้อง นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังรองรับการตั้งค่าการใช้งาน คือ การสั่งปรับเทียบค่าเริ่มต้น (Calibration) ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



(ก) หน้าเชื่อมต่อ (ข) หน้า Calibration (ค) หน้า Dashboard (ง) หน้า History (จ) หน้า Settings

รูปที่ 5 หน้าแอปพลิเคชัน

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ (I)

ก่อนเริ่มการทดสอบ ระบบได้ทำการตั้งค่า Calibration เพื่อกำหนดค่ามุมอ้างอิงของผู้ใช้งานในท่านั่งที่ถูกต้อง โดยมีค่าเริ่มต้นดังนี้ pitch0 = 51.72 และ roll0 = -0.50 ค่าดังกล่าวจะใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการคำนวณความแตกต่างของมุม (delta) ดังสมการที่ (7) และ (8)

1. การทดสอบการจำแนกและรายละเอียดท่าทาง (Posture Classification & Detail Test) การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถของระบบในการจำแนกท่าทางการนั่งว่า “ถูกต้อง (correct)” หรือ “ไม่ถูกต้อง (incorrect)” พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของท่าทาง (postureDetail) โดยอ้างอิงค่ามุม deltaPitch และ deltaRoll

ตารางที่ 1 การทดสอบการจำแนกและรายละเอียดท่าทาง

ท่าทาง	deltaPitch	deltaRoll	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Classification)	postureDetail ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
นั่งตรง	-1.19	0.135	correct	ท่านั่งถูกต้อง	ถูกต้อง
ก้มหน้า	-28.77	6.49	incorrect	ก้มหน้ามากไป	ถูกต้อง
เอนหลัง	29.03	0.12	incorrect	เงยหน้ามากไป	ถูกต้อง
เอียงซ้าย	-16.17	-10.31	incorrect	เอียงซ้ายมากไป	ถูกต้อง
เอียงขวา	2.53	18.93	incorrect	เอียงขวามากไป	ถูกต้อง

จากตารางที่ 1 ระบบสามารถจำแนกท่าทางการนั่งได้ถูกต้องทุกกรณี ทั้งท่านั่งปกติและท่าผิดปกติ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของท่าผิดปกติ (postureDetail) ได้ตรงตามที่คาดหวัง เช่น ก้มหน้า, เอนหลัง, เอียงซ้าย และเอียงขวา

2. การทดสอบระบบแจ้งเตือน (Notification Test) การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเงื่อนไขคือ แจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในท่าผิดติดต่อกัน ครบ 3 ครั้ง หลังจากแจ้งเตือนแล้วระบบจะนับใหม่ก่อนแจ้งเตือนครั้งต่อไป เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนซ้ำซ้อน

ตารางที่ 2 การทดสอบระบบแจ้งเตือน

ครั้งที่ตรวจพบ incorrect	สถานะที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
1	ยังไม่แจ้งเตือน	ไม่แจ้งเตือน
2	ยังไม่แจ้งเตือน	ไม่แจ้งเตือน
3	แจ้งเตือน	แจ้งเตือน
4	นับใหม่ (ยังไม่แจ้งเตือน)	ไม่แจ้งเตือน
5	ยังไม่แจ้งเตือน	ไม่แจ้งเตือน
6	แจ้งเตือน	แจ้งเตือน

จากตารางที่ 2 ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในท่าผิดติดต่อกันครบ 3 ครั้ง และหลังจากแจ้งเตือนแล้ว ระบบจะนับใหม่ก่อนแจ้งเตือนครั้งต่อไป ทำให้ลดการแจ้งเตือนซ้ำซ้อนและสร้างความเหมาะสมในการเตือนผู้ใช้งาน

ผลการทดสอบการใช้งานจริง (O)

แบบสอบถามความพึงพอใจ

คำชี้แจง :

1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งาน

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

2. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต้นแบบระบบแจ้งเตือนท่านั่งที่ผิดปกติสำหรับผู้ทำงานออฟฟิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจและประสิทธิภาพต่อการใช้งานชิ้นงานและแอปพลิเคชัน

3. ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ในโครงการเท่านั้น และข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และเปิดเผยเฉพาะในรูปแบบข้อมูลภาพรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

2. อายุ ☐ 18 – 29 ปี ☐ 30 – 44 ปี ☐ 45 – 59 ปี ☐ 60 ปีขึ้นไป

3. ส่วนสูง ..... เซนติเมตร

4. น้ำหนัก ..... กิโลกรัม

5. ค่าองศาเริ่มต้นที่วัด Pitch และ Roll ของท่าน ตัวอย่าง p(pitch) = x.xx , r(Roll) = x.xx

5.1 ค่าองศาเริ่มต้นที่วัด Pitch : .....

5.2 ค่าองศาเริ่มต้นที่วัด Roll : .....

6. โดยปกติคุณนั่งทำงาน/เรียนหน้าคอมพิวเตอร์เฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง

☐ น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ☐ 4 – 8 ชั่วโมง ☐ มากกว่า 8 ชั่วโมง

7. คุณมีอาการปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ (Office Syndrome) เป็นประจำหรือไม่

☐ มี ☐ เป็นบางครั้งบางคราว ☐ ไม่มี

8. ท่านยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่?

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งาน

คำชี้แจง : โปรดประเมินผลความพึงพอใจ ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม = 5, ดี = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, ปรับปรุง = 1

ตารางที่ 1 ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware & Sensor)	ความพึงพอใจ				
	ดีเยี่ยม	ดี	ปานกลาง	น้อย	ปรับปรุง
ขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์มีความกะทัดรัด ไม่เกะกะ					
อุปกรณ์สามารถสวมใส่ หรือติดตั้งใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน					
ความรู้สึกสบายเมื่อต้องใช้งานอุปกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลานาน					
อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิดความร้อนจนรบกวนการใช้งาน					
ความทนทานและรูปแบบการจัดเก็บสายไฟ/ตัวบอร์ด ดูปลอดภัยและเรียบร้อย					

ตารางที่ 2 ด้านแอปพลิเคชันและการแสดงผล

แอปพลิเคชันและการแสดงผล (Software & User Interface)	ความพึงพอใจ				
	ดีเยี่ยม	ดี	ปานกลาง	น้อย	ปรับปรุง
การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน (UI) มีความสวยงาม ทันสมัย					
ความรวดเร็วในการคำนวณและแสดงผลคะแนนรวมของการนั่ง					
หน้าแสดงประวัติ (History) และการสรุปผลข้อมูล เข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านเห็นแนวโน้มพฤติกรรมการนั่งของตนเองได้ชัดเจน					
ข้อความคำแนะนำ (Advice) มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย และน่าสนใจ					
ระดับภาษาที่ระบบใช้แจ้งเตือน (ชมเชย, แนะนำ, ตักเตือน) ช่วยสร้างแรงจูงใจได้ดี					

ตารางที่ 3 ประโยชน์ต่อสุขภาพและการนำไปใช้งานจริง

ประโยชน์ต่อสุขภาพและการนำไปใช้งานจริง (Health Impact & Practicality)	ความพึงพอใจ				
	ดีเยี่ยม	ดี	ปานกลาง	น้อย	ปรับปรุง
ระบบนี้ช่วยให้คุณตระหนักรู้ (Awareness) ถึงท่านั่งที่ผิดปกติของตนเองได้เร็วขึ้น					
ข้อความแจ้งเตือนช่วยกระตุ้นให้คุณอยากปรับเปลี่ยนท่านั่งให้ถูกต้อง					
หากใช้งานเป็นประจำ คุณเชื่อว่าระบบนี้จะช่วยลดอาการปวดหลัง/ออฟฟิศซินโดรมได้					
ความเหมาะสมของระบบนี้ในการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน (เวลาทำงาน/เรียน)					
ความพึงพอใจในภาพรวม					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

วิธีการประเมินผล

การทดสอบการใช้จริงครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน โดยให้ผู้เข้าร่วมทดลองใช้งานระบบตรวจจับท่าทางการนั่ง และทำการประเมินผลก่อนและหลังการใช้งาน (Pre-Post Test)

นอกจากนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้งาน

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน

หัวข้อประเมิน	ค่ามัธยฐาน	ระดับ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware & Sensor)	4	ดี
แอปพลิเคชันและการแสดงผล (Software & User Interface)	5	ดีเยี่ยม
ประโยชน์ต่อสุขภาพและการนำไปใช้งานจริง (Health Impact & Practicality)	5	ดีเยี่ยม

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน พบว่าโครงงานมีค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีเยี่ยม” ในทุกด้าน โดยด้านแอปพลิเคชันและด้านประโยชน์ต่อสุขภาพได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงและมีศักยภาพในการช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการนั่งของผู้ใช้งาน ในขณะที่ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งสามารถพัฒนาเพิ่มเติมในด้านความสะดวกและรูปแบบการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้งาน (Pre-Post Test)

ตัวแปร	ค่าเฉลี่ยก่อน (Pre)	ค่าเฉลี่ยหลัง (Post)	t-value	p-value
ระดับความปวด (Pain)	1.88	1.52	2.3772	0.0258
การรับรู้ท่าทาง (Awareness)	1.28	2.68	-9.8995	$p < 0.001$

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบแบบ Paired t-test พบว่า ระดับความปวด (Pain) ก่อนและหลังการใช้งานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t = 2.3772$, $p = 0.0258$) โดยพบว่าค่าเฉลี่ยหลังการใช้งานลดลง แสดงว่าระบบสามารถช่วยลดระดับความปวดของผู้ใช้งานได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่การรับรู้ท่าทาง (Awareness) หลังการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างชัดเจน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t = -9.8995$, $p < 0.001$) แสดงว่าระบบสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับท่าทางของผู้ใช้งานได้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ระบบมีผลต่อทั้งการลดระดับความปวด และการเพิ่มการรับรู้ท่าทางของผู้ใช้งานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

และจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน พบว่าสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ เช่น การออกแบบอุปกรณ์ให้สวมใส่ง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม การลดความเกะกะของสายไฟโดยพัฒนาเป็นระบบไร้สาย และการปรับปรุงคำแนะนำในแอปพลิเคชันให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

<u>ส่วนที่ 2 บทสรุปการออกแบบ (ไม่เกิน 1 ย่อหน้า)</u>

บทสรุปการออกแบบ

โครงงานนี้มุ่งพัฒนาและออกแบบระบบตรวจวัดและประเมินท่าทางการนั่งแบบเรียลไทม์ โดยบูรณาการเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลค่ามุม Pitch และ Roll และส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการปรับปรุงด้านความแม่นยำด้วยระบบ Calibration และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน ทั้งนี้ระบบสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพ โดยตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการดูแลบุคลิกภาพและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการนั่งผิดท่า พร้อมสร้างโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต

<u>ส่วนที่ 3 บรรณานุกรม</u>

กระดูกสันหลัง. (8 พฤศจิกายน 2567). ใน วิกิพีเดีย. https://th.wikipedia.org/wiki/กระดูกสันหลัง

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์. (2564). *มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต (สสปท. 1-4-05-02-00-2564)*. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.

จันทณี นิลเลิศ. (2560). การนั่งตามหลักการยศาสตร์. *เวชบันทึกศิริราช*, 10(1), 23–28.

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. (2566). *ปวดหลังส่วนบน...อาการปวดที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 1.* https://pt.mahidol.ac.th/ptcenter/knowledge-article/thoracic_pain_ep-1/

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). *ออกกำลังกายป้องกันหลังค่อม.* https://pt.mahidol.ac.th/ptcenter/knowledge-article/ออกกำลังกายป้องกันหลัง/

Bijanzadeh, A., Hermanns, I., Ellegast, R., Fraeulin, L., Holzgreve F., Mache, S., Groneberg, D., Ohlendorf , D. (2020). *A kinematic posture analysis of neurological assistants in their daily working practice–a pilot study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 15(36).* https://doi.org/10.1186/s12995-020-00286-9

Burahmune, K., Ishac, K., Amagasa, T.(2022). *Intelligent posture training: Machine-learning- powered human sitting posture recognition based on a pressure-sensing IoT cushion. Sensors, 22(14), 5337.* https://doi.org/10.3390/s22145337

Tawil, Y. (2023). *Basics of Accelerometer and Gyroscope Sensors and How to Compute Pitch, Roll and Yaw Angle.* https://atadiat.com/en/e-towards-understanding-imu-basics-of-accelerometer-and-gyroscope-sensors/

( )

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน